



Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ОТЧЕТ по практической работе

Дисциплина: Моделирование бизнес процессов

Задание 5

Студент:
Хлуднева Екатерина, М4100с

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Задание 5.....	3
----------------	---

Задание

1. Определить 10 метрик для бизнеса, взятого для анализа в предыдущих заданиях: сервис каршеринга “СамВоди”.
2. Описать как метрики будут рассчитываться на практике.
3. Выделить из них 3 Nord Stars и обосновать выбор.
4. Описать как будет производиться мониторинг трех Nord Stars метрик.

Метрики

Для анализа успешности продукта, были выбраны следующие метрики:

Метрика	Категория	Как считаем на практике
Средний простой авто между поездками	Операционная	(Время окончания прошлой аренды – время начала следующей) по каждому авто, среднее за день. Данные берем из телематики + моменты блокировки/разблокировки залогированные системой.
% авто, готовых к аренде в часы пик	Операционная	(Количество незаблокированных авто с зарядом/топливом >20% и без активных ремонтных задач) / (общее число авто в локации) × 100%. Замер в каждый час пик с последующим усреднением.
CSAT по состоянию авто	Метрика продукта	После каждой поездки в приложении вопрос: «Оцените состояние автомобиля от 1 до 5». Собираем среднюю оценку за неделю.
Churn rate (отток пользователей)	Метрика продукта	(Пользователи с последней поездкой >30 дней назад в этом месяце) / (активные пользователи в прошлом месяце) × 100%.

CR (Conversion rate) из поиска в поездку	Метрика продукта	(Количество начатых поездок) / (количество открытий экрана поиска авто) $\times$ 100%. По дням.
NPS (Net Promoter Score)	Метрика продукта	Опрос в приложении 1 раз в месяц: «Какова вероятность порекомендовать нас от 0 до 10?». Анализируем % промоутеров (9-10) – % критиков (0-6).
CAC (Customer acquisition cost)	Метрика продукта	(Расходы на маркетинг за месяц) / (количество новых пользователей, совершивших первую поездку).
Доля тестовой группы, использовавшей функцию	Метрика продукта	(Число пользователей из тестовой группы, кто хотя бы раз воспользовался функцией) / (общее число в тестовой группе) $\times$ 100%.
Время срабатывания блокировки авто	Техническая	Из логов телематики: время от команды «заблокировать по брони» до подтверждения блокировки от авто (с телематики). 95-й перцентиль за день.
Доля успешных отмен брони	Техническая	(Количество отмен без ошибок и без штрафа по правилам) / (всего запросов на отмену) $\times$ 100%.

Для каршерингового сервиса «СамВоди» ключевая цель - максимизировать количество успешных поездок при ограниченном автопарке. Это значит, что метрики должны охватывать три уровня: доступность автомобиля (операционные метрики), качество пользовательского опыта (клиентские и технические метрики) и экономическую эффективность (финансовые и маркетинговые метрики). Предложенные 10 метрик распределены по этим уровням и покрывают все критичные точки, которые были выявлены в EPC-диаграммах и PDCA-циклах. Например, простой авто и готовность в часы пик берутся из операционного PDCA, время блокировки и успешность отмен — из проектного PDCA по предварительному бронированию, а CSAT, NPS и Churn — из клиентского опыта. САС и конверсия позволяют контролировать маркетинговую эффективность. Такого набора достаточно, чтобы управлять бизнесом: если все эти метрики в норме, то и глобальные цели (рост поездок и удержание пользователей) будут достигнуты.

Nord Stars

В качестве основных метрик требующих постоянного мониторинга выбраны следующие:

«% готовых авто в часы пик» - это главное операционное ограничение сервиса. Если машина не готова или её нет в нужном месте в нужное время, пользователь не начнёт поездку. Над улучшением этого показателя работает операционная команда в PDCA цикле, как было описано в предыдущей работе

«CR из поиска в поездку» - это показатель того, насколько эффективно приложение конвертирует желание пользователя в реальную поездку при условии, что машина есть. Он объединяет: удобство интерфейса, скорость бронирования, отсутствие технических ошибок (например, долгую блокировку), а также доверие пользователя к сервису.

Мониторинг: % автомобилей, готовых к аренде в часы пик

Данные поступают из двух источников. Первый — телематическая система каждого автомобиля, которая в реальном времени передаёт статус: заблокирован или разблокирован, уровень топлива или заряда, наличие технических ошибок. Второй источник — внутренняя система управления автопарком, где хранятся активные ремонтные задачи (механик ещё не закрыл наряд). Агрегация происходит каждые 10 минут в часы пик (8:00–10:00 и 17:00–20:00 по местному времени каждого города). Скрипт на Python опрашивает оба источника, объединяет данные по каждому автомобилю и определяет статус «готов». Автомобиль считается готовым, если он не в аренде, не заблокирован, уровень топлива или заряда выше 20% и нет активной ремонтной задачи. После этого скрипт группирует автомобили по кластерам (районам города, как было предложено в PDCA

Act) и вычисляет долю готовых машин в каждом кластере и в целом по городу. Результат сохраняется в ClickHouse с меткой времени и названием города.

В реальном времени на дашборде диспетчера отображаются три основных графика. Первый — тепловая карта города, где каждый кластер окрашен в зелёный, жёлтый или красный цвет в зависимости от процента готовых машин. Второй — линейный график изменения готовности за последние 4 часа с шагом 10 минут, чтобы видеть динамику (например, падает ли готовность ближе к вечеру). Третий — таблица кластеров, отсортированная по убыванию проблемности: сверху те районы, где готовность ниже всего. Все графики обновляются каждые 10 минут автоматически. При входе в красную зону (менее 85%) на дашборде подсвечивается соответствующий кластер и отправляется уведомление в Telegram-чат операционной команды.

Ежедневно в 10:30, после окончания утреннего пика, формируется автоматический отчёт в Google Sheets. Отчёт содержит средний процент готовности за утренний пик и за вечерний пик отдельно по каждому городу, а также список кластеров, которые хотя бы раз уходили в красную зону. Раз в неделю, по понедельникам, менеджер операционного департамента получает расширенный отчёт в Дос. В нём помимо цифр есть график динамики готовности по дням недели (например, видно, что по пятницам вечером готовность традиционно ниже на 5%) и краткий комментарий о причинах отклонений, которые были зафиксированы диспетчерами.

Мониторинг: CR из поиска в поездку

Данные собираются из двух событий мобильного приложения и одного события из бэкенда. Событие «открыт экран поиска» (`screen_view` с параметром `search_map`) отправляется каждый раз, когда пользователь видит карту с доступными автомобилями. Этому событию присваивается уникальный идентификатор сессии. Событие «нажата кнопка начать аренду» (`button_click`) привязывается к той же сессии, если пользователь выбирает машину и нажимает кнопку. Третье событие — `ride_started` — генерируется бэкендом после того, как телематика подтвердила успешное начало поездки. Оно привязывается к сессии поиска по времени (сессией считается открытие экрана за последние 5 минут перед нажатием). Все три типа событий потоком поступают в Kafka, оттуда — в ClickHouse. Агрегация происходит двумя способами: для рантайма считаем скользящее среднее за последние 60 минут с пересчётом каждые 5 минут; для дневных отчётов — фиксированные значения за час и за день.

На дашборде продуктовой команды в реальном времени отображаются четыре графика. Первый — почасовой CR за сегодня, наложенный на кривые за вчера и за среднее значение за последние 7 дней. Это позволяет сразу увидеть аномальное падение относительно обычного поведения. Второй график — CR с разбивкой по версиям приложения: три линии для трёх последних версий. Если одна версия резко отличается от других, проблема локализована в ней. Третий график — CR в разрезе городов: столбцы для Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, обновляются каждый час. Четвёртый график — совмещённый: CR и время срабатывания блокировки (`latency`) на одной временной оси. Это помогает видеть причинно-следственную связь: если `latency` растёт, через 10–15 минут падает CR. Все графики обновляются каждые 5 минут. При падении CR ниже 35% или при резком изменении на 5% за час отправляется алерт в

Telegram разработчикам, при падении ниже 30% за 30 минут — срабатывает PagerDuty для дежурного инженера.

Ежедневно в 10:00 формируется автоматический отчёт в Slack-канал продуктовой команды. Сообщение содержит фразу: «CR за вчера — X%, изменение к позавчера — Y%.» Если изменение превышает 3% в любую сторону, добавляется эмодзи-предупреждение. Раз в неделю, по вторникам, аналитик готовит расширенный отчёт в Google Docs. В него входят: график CR по дням недели с подсветкой аномалий, таблица CR по версиям приложения с указанием, какая версия у скольких пользователей, а также краткий список инцидентов за неделю, которые могли повлиять на конверсию (релизы, сбои серверов, изменения в телематике). Раз в месяц этот отчёт дополняется тепловой картой CR по часам и дням недели — она показывает устойчивые паттерны, например, что по пятницам вечером конверсия всегда ниже на 5–7%.